

AI会议纪要

本次会议是由 Purple_potato_HK 主持、blue 学长主讲的医学科研入门研讨会。会议旨在帮助临床医学背景的学生建立科研思维，系统梳理从临床问题提出到研究方案撰写的全流程，并针对新手常见的困惑与误区提供实战指导。

科研思维建设与心态调整

- 科研的本质与目标
 - 核心定义：临床研究是以患者为研究对象，回答明确的临床问题，最终目标是产生新知识以改变临床实践或指南。
 - 思维转换：需从临床思维（针对个体决策）转向研究思维（发现群体规律），并理解教材知识往往滞后于最新研究。
- 新手常见困境与应对策略
 - 心态误区：避免急功近利，科研是曲折的探索过程，需接受失败与反复修正。
 - 行动建议：不要害怕批评，减少接触负面新闻；理解学习曲线，从实干中积累经验；初期应寻找参考模板，避免从零搭建。

临床问题的提出与转化

- 问题来源与创新点挖掘
 - 来源渠道：主要源于临床观察（如药物疗效差异）、数据异常、指南更新或现有研究的矛盾点。
 - 创新策略：可通过研究特殊人群（如合并症患者）、验证国外研究在亚洲人群的适用性、利用新技术（如AI）或热点事件（如新冠）进行切入。
- 假设的构建与验证
 - 假设要求：假设必须具有方向性（如“A药优于B药”），而非简单的相关性描述。
 - 验证逻辑：研究设计需确保暴露在前、结局在后，避免因果倒置；即使是阴性结果（如证明两种方案等效）也具有重要的临床价值。

研究方案（Proposal）的撰写

- 撰写目的与核心要素
 - 目的：Proposal 是研究的蓝图，用于指导数据收集、避免返工，并作为与导师高效沟通的工具。

- 核心要素：必须包含清晰的背景（研究空白与意义）、具体的研究问题（PICO格式）、详细的研究设计（人群定义、变量收集）、统计分析计划及伦理考量。
- 变量定义与混杂控制
 - 定义标准：人群、暴露、结局的定义应尽量采用国际公认标准（如指南定义），避免自定义带来的挑战。
 - 混杂控制：必须识别并收集所有可能影响结局的混杂因素（如年龄、合并症），并在统计模型中进行校正或使用匹配方法（如逆概率加权）。

经典研究类型与案例解析

- 描述性研究（Descriptive Study）
 - 适用场景：适用于新发疾病或未知领域，核心是描述人群特征、疾病负担及临床特征。
 - 案例解析：以早期新冠研究为例，通过描述患者的人口学特征、影像学表现及结局（ICU、死亡），填补了当时的认知空白。
- 诊断试验（Diagnostic Test）
 - 核心逻辑：评估某个指标（如D-二聚体）对疾病（如肺栓塞）的诊断价值，计算敏感度、特异度等指标。
 - 案例解析：通过设定不同的截断值（如年龄调整），评估其在排除诊断中的价值，从而优化临床决策流程。
- 病例对照研究（Case-Control Study）
 - 新手推荐：对于资源有限的初学者，病例对照研究是性价比最高的入门选择。
 - 执行要点：先确定病例组（有结局），再匹配对照组（无结局），然后回顾性收集暴露信息，计算OR值。

问答环节（Q&A）

- Q1（左文婷）：关于两性霉素B研究的混杂控制问题
 - 问题：研究两性霉素B对流感预后的影响时，如何排除因患者病情严重程度不同导致的偏倚？
 - 回答：必须通过统计学方法（如多因素回归、匹配）校正基线差异（如严重程度评分、真菌载量），并建议与指南推荐的其他抗真菌药进行对比，而非简单对比用与不用。
- Q2（Purple_potato_HK）：关于流行病学知识的必要性
 - 问题：本科流行病学课程内容有限，是否有必要系统学习？
 - 回答：系统学习对长期发展有益。若时间紧张，建议通过阅读文献（特别是病因、特征、诊断、治疗、预后类文章）来掌握核心范式。